

PROPUESTA TÉCNICA

Modernización Tecnológica TRANSMETRO

Sistema Integral de Gestión y Control

Presentado por:

Ing. Patrick Alexander Salguero Solares

Ingeniero en Sistemas | 2026

DESAFÍOS DEL SISTEMA ACTUAL

-  **Inseguridad Ciudadana:** Necesidad de alternativas seguras ante la alta delincuencia.
-  **Desconexión:** Ausencia de red definida para comunicar estaciones centrales.
-  **Control Ineficiente:** Falta de automatización en medición de ocupación y alertas.
-  **Descentralización:** Datos vitales de flota y personal sin un registro unificado.

 Buses Transmetro

VIABILIDAD DEL PROYECTO



Técnica

Infraestructura Cloud (AWS/Azure), sensores IoT y redes VPN de fibra óptica dedicadas.



Operativa

Plan de reclutamiento especializado y capacitación en tableros de control modernos.



Económica

Optimización de combustible y mejora en la recaudación mediante despacho inteligente.

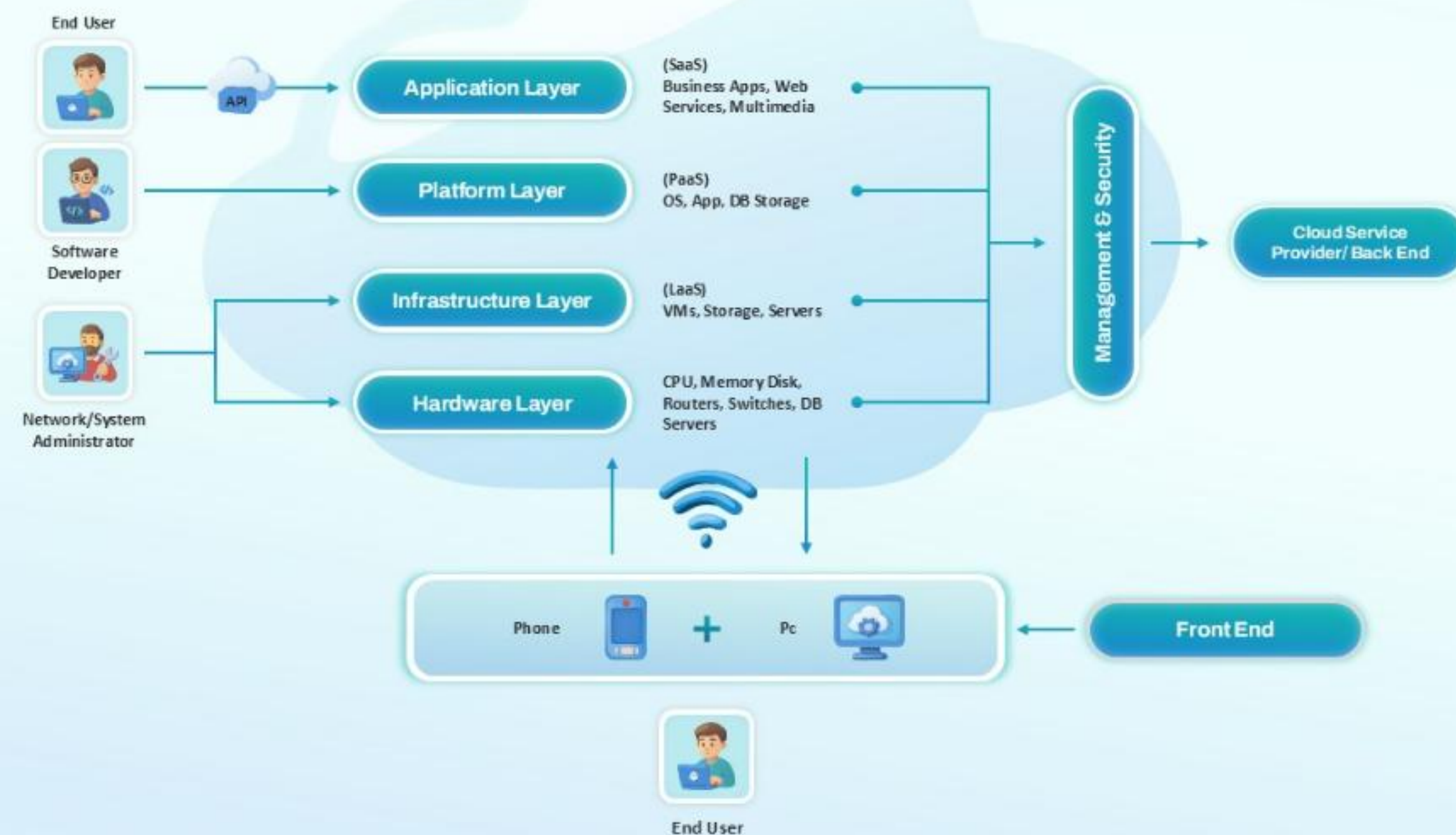


Legal

Cumplimiento estricto con la Ley de Acceso a la Información y Autonomía Municipal.

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

Cloud Architecture Diagram



Red Centralizada Robusta

Estaciones: Red Privada Virtual (VPN) sobre fibra óptica para una sincronización total sin latencia.

Buses en Movimiento: Módems industriales 4G/LTE con APN privado, garantizando alertas en tiempo real.

Almacenamiento: Bases de datos relacionales escalables para gestionar millones de registros mensuales.

GESTIÓN DE LOGÍSTICA Y RRHH

ID	Requerimiento Funcional	Impacto Estratégico
REQ-0001	Inventario de Buses	Control total del estado mecánico y disponibilidad de flota.
REQ-0002	Expedientes de Pilotos	Gestión de perfiles, turnos y alertas de licencias.
REQ-0003	Despacho Automatizado	Optimización de rutas para evitar aglomeraciones.
REQ-0008	Mantenimiento Correctivo	Garantía de vida útil y seguridad del pasajero.

FINANZAS Y EXPERIENCIA CIUDADANA



Tarjeta Ciudadana

Integración de pagos sin contacto (REQ-0004) y gestión de recargas vía App (REQ-0005) para eliminar el efectivo.



Monitoreo en Tiempo Real

GPS satelital (REQ-0006) que alimenta la App del usuario con tiempos estimados de arribo (ETA - REQ-0007).

CONTROL Y SEGURIDAD IP

REQ-0009: Videovigilancia

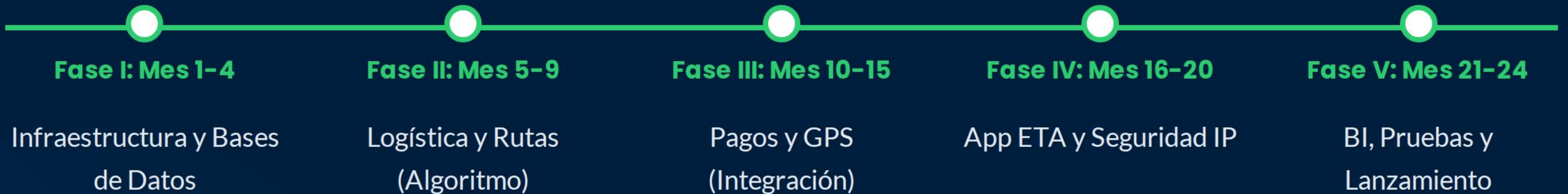
Implementación de cámaras de seguridad IP en todas las unidades con almacenamiento de 30 días para auditoría y protección del usuario.

REQ-0010: Business Intelligence

Módulo analítico para la toma de decisiones basada en datos reales de afluencia, horas pico y eficiencia operativa.



PLANIFICACIÓN A 24 MESES



ENTREGABLES CLAVE

- ✓ Mes 3: Aprobación de Arquitectura Centralizada.
- ✓ Mes 9: Algoritmo de despacho en pruebas.
- ✓ Mes 15: Integración exitosa con Tarjeta Ciudadana.
- ✓ Mes 24: Cierre administrativo y despliegue total.

Meta Final

Gestión eficiente de **14 millones de viajes mensuales** e integración con la futura red del Metro Ciudad de Guatemala.

| INVERSIÓN Y PRESUPUESTO

Q 3,500,000

Inversión Total Adjudicada

Este monto cubre desde el análisis de requerimientos hasta el soporte post-implementación, hardware especializado y licencias Cloud por el bienio.

"Mi compromiso es entregar un sistema que optimice los recursos municipales y mejore significativamente la experiencia del ciudadano, asegurando transparencia y eficiencia operativa."

— Ing. Patrick Alexander Salguero Solares

¿Preguntas?

Estamos listos para liderar la transformación digital del transporte.

Ing. Patrick Alexander Salguero Solares

Ingeniero en Sistemas | Consultoría Técnica

✉ psalgueros@miumg.edu.gt

☎ +502 4216-0959

IMAGE SOURCES



https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/db/Estaci%C3%B3n_ArchivoGeneral.jpg/330px-Estaci%C3%B3n_ArchivoGeneral.jpg

Source: en.wikipedia.org



<https://slidebazaar.com/wp-content/uploads/2025/06/cloud-architecture-diagram-template-powerpoint-google-slides.jpg>

Source: slidebazaar.com



<https://napas.qltns.mediacd.vn/479491956813160448/2025/10/13/photo-1760353508963-17603535096641194479854.png>

Source: en.napas.com.vn



<https://traxlogi.com/wp-content/uploads/2026/05/Fleet-Management-Software.webp>

Source: traxlogi.com



https://static.vecteezy.com/system/resources/previews/071/112/110/large_2x/a-modern-security-control-room-equipped-with-a-wall-of-monitors-displaying-live-surveillance-feeds-free-photo.jpeg

Source: www.vecteezy.com